

Doctorado en Ciencias de la Complejidad Social

Centralidad, comunidades y especialización disciplinaria en el equipo del Proyecto Cybersyn/Synco (Chile, 1971-1973)

Trabajo 2: análisis estructural e inferencia en redes

Estudiante: Felipe Arenas Bahamondes
Curso: Teoría de Redes Sociales
Profesor: Jorge Fábrega
Ayudante: Aníbal Olivera

Septiembre de 2026

Tabla de contenidos

1	Representación relacional y construcción de la red	1
2	Centralidad: cuatro nociones de posición estructural	2
3	Comunidades y modularidad	3
4	Posición individual y estructura comunitaria: roles	3
5	Visualización de síntesis	4
6	QAP: similitud disciplinaria y co-participación	5
7	Discusión	7
8	Reproducibilidad	7
9	Declaración de uso de inteligencia artificial	8
	Referencias	9
A	Actores excluidos de la red analítica	10
B	Definiciones operativas de los subsistemas	10
C	Esquema histórico del sistema	12
D	Listado completo de actores	13

1. Representación relacional y construcción de la red

Cybersyn —o Synco— fue el proyecto que impulsó CORFO durante el gobierno de Salvador Allende (1971-1973) para coordinar, mediante cibernética, una red de télex y herramientas de monitoreo y simulación, a las empresas del área de propiedad social (Medina 2006, 2011). Se eligió como caso de estudio precisamente porque logró articular equipos técnicos, de diseño y de dirección en áreas fuertemente interdependientes, lo que lo convierte en una estructura especialmente adecuada para estudiar la co-participación organizacional.

A partir de fuentes documentales, la red analizada reconstruye la co-participación organizacional de 33 personas en el Proyecto Cybersyn/Synco (CORFO, Chile, 1971-1973) (Medina 2011). De ellas, dieciocho fueron entrevistadas directamente por Medina, mientras que las quince restantes quedaron documentadas por otras vías dentro del propio libro —el relato histórico, archivos o pies de fotografía—. La base de datos original toma la forma de una red bipartita, que vincula a cada persona con sus áreas de trabajo.

Se codificaron seis áreas de trabajo, aunque conviene no tratarlas como componentes históricos equivalentes entre sí. Cuatro de ellas corresponden a los subproyectos centrales descritos por Medina —Cybernet, Cyberstride, CHECO y Opsroom—; una quinta, Cyberfolk, fue una propuesta que nunca llegó a implementarse, y la sexta, “Dirección/coordinación general y política”, es una categoría analítica creada para representar funciones transversales que no encajaban en ninguna de las anteriores (Medina 2006, 2011). Esta distinción de origen resultará relevante más adelante, al interpretar tanto la proyección como sus comunidades.

En la proyección actor-actor que se deriva de esta base, una arista indica únicamente que dos personas comparten al menos un área codificada: **no** demuestra que hayan interactuado directamente, ni informa sobre la intensidad, la dirección o el contenido de esa relación. En consecuencia, las medidas de centralidad que se calculan más adelante describen posiciones dentro de esta estructura de co-participación, y no deben leerse como popularidad ni como influencia interpersonal observada (Breiger 1974). Seis personas, además, quedaron fuera de la red analítica, ya sea por falta de evidencia suficiente para asignarlas a un área o porque las fuentes las sitúan como informantes de contexto y no como integrantes propiamente dichos del equipo (Apéndice A).

La Tabla 1 resume la cobertura de cada área, cuyos tamaños resultan muy desiguales entre sí; por eso, las zonas más densas de la proyección deben interpretarse siempre junto con la cantidad de personas que fueron asignadas a cada una.

Tabla 1: Número de actores documentados por subsistema.

Subsistema	Nº de actores
Cybernet	3
Cyberstride	8
CHECO	3
Opsroom	16
Cyberfolk	1
Dirección y coordinación general/política	10

Tabla 2: Actores con mayor grado (izquierda) e intermediación (derecha).

Actor	Grado	Actor	Intermediación
Stafford Beer	32	Stafford Beer	248
Herman Schwember	23	Herman Schwember	56
Raúl Espejo	15	Raúl Espejo	24
Gui Bonsiepe	15	Roberto Cañete	4
Fernando Shultz	15	Fernando Flores	0
Rodrigo Walker	15	Isaquino Benadof	0
Pepa Foncea	15	Gui Bonsiepe	0
Lucía Wormald	15	Mario Grandi	0

Tabla 3: Actores con mayor cercanía (izquierda) y eigenvector (derecha).

Actor	Cercanía	Actor	Eigenvector
Stafford Beer	1.000	Stafford Beer	1.000
Herman Schwember	0.780	Herman Schwember	0.941
Raúl Espejo	0.653	Fernando Shultz	0.822
Gui Bonsiepe	0.653	Rodrigo Walker	0.822
Fernando Shultz	0.653	Pepa Foncea	0.822
Rodrigo Walker	0.653	Michael Weiss	0.822
Pepa Foncea	0.653	Werner Zemp	0.822
Lucía Wormald	0.653	Gui Bonsiepe	0.822

La proyección resultante tiene 33 nodos, 196 aristas, una densidad de 0,371 y 1 componente(s) conectado(s). Este nivel de densidad es, de hecho, lo esperable: a diferencia de una proyección donde las categorías se solapan ampliamente entre sí, aquí los subsistemas técnicos resultan en gran medida excluyentes —nadie fuera de Beer participa en más de dos—, de modo que una red bastante menos densa que si cada persona compartiera categoría con casi todo el resto es justamente lo que cabía anticipar.

La matriz ponderada P, que registra cuántas áreas comparte cada par de actores, presenta sin embargo muy poca variación: 193 aristas tienen peso 1 y solo 3 alcanzan peso 2. Dado ese margen tan estrecho, centralidades, comunidades, roles y QAP se calculan todos sobre la **matriz binaria A**; el peso se conserva únicamente como información de auditoría, y en ningún caso se interpreta como una medida de la intensidad de una relación social.

2. Centralidad: cuatro nociones de posición estructural

Siguiendo la misma lógica conceptual usada en la Sesión 3 del curso, se calculan cuatro medidas de centralidad —grado, cercanía, intermediación y eigenvector—, cada una de las cuales captura una dimensión distinta de la posición de un nodo: acceso directo, proximidad global, capacidad de intermediar entre otros, y prestigio recursivo por estar conectado con nodos que a su vez están bien conectados (Freeman 1979; Borgatti 2005).

Tabla 4: Correlación entre las cuatro medidas de centralidad.

	grado	cercania	intermediacion	eigenvector
grado	1.00	0.97	0.67	0.86
cercania	0.97	1.00	0.83	0.76
intermediacion	0.67	0.83	1.00	0.30
eigenvector	0.86	0.76	0.30	1.00

3. Comunidades y modularidad

Para identificar comunidades se comparan tres algoritmos —Louvain, Walktrap y *greedy modularity*—, y de entre ellos se retiene como partición principal la que alcanza mayor modularidad (Newman 2006).

Tabla 5: Comparación de algoritmos de comunidades. Partición retenida: Louvain.

algoritmo	n_comunidades	modularidad
Louvain	3	0.379
Walktrap	5	0.338
Greedy modularity	3	0.370

Los tres algoritmos coinciden de forma sustancial entre sí (ARI Louvain-Walktrap = 0.79; Louvain-Greedy = 0.75; Walktrap-Greedy = 0.82), lo cual es esperable más que sorprendente: para cualquier actor con membresía en un solo subsistema, **la comunidad queda determinada casi por definición por la propia matriz de afiliación**, de modo que ese acuerdo no constituye, en rigor, un hallazgo. La pregunta con contenido inferencial real es más bien qué ocurre con los pocos actores de membresía múltiple —Beer, Espejo, Cañete, Schwember—, que son los únicos casos en que el algoritmo debe *decidir* algo que no estaba ya determinado de antemano por la codificación.

4. Posición individual y estructura comunitaria: roles

Dentro de la partición principal se calculan dos medidas de rol que responden a preguntas distintas: el *z-score* de grado intracomunitario, que indica qué tan conectado está un actor dentro de su propia comunidad respecto de sus pares, y el coeficiente de participación, que indica si un actor reparte sus vínculos entre varias comunidades o los concentra en una sola (Borgatti 2005).

Vale la pena notar que los 13 pares con una relación directa documentada en el libro también aparecen conectados en la proyección actor-actor (100 %). Sin embargo, este resultado debe leerse como un **chequeo de consistencia entre dos codificaciones del mismo corpus documental**, y no como una validación independiente: lo que muestra es que los pares documentados no contradicen la asignación de áreas, pero de ahí no se sigue que las demás aristas correspondan también a interacciones efectivas.

Tabla 6: Actores con mayor grado y/o intermediación: z-score intracomunitario y participación entre comunidades.

Actor	Comunidad	Z (intracomunitario)	Participación	Intermediación
Stafford Beer	1	1.6	0.65	248
Herman Schwember	2	0.0	0.51	56
Raúl Espejo	2	0.0	0.50	24
Roberto Cañete	2	0.0	0.32	4
Fernando Flores	2	0.0	0.20	0
Isaquino Benadof	1	0.4	0.24	0
Tomás Kohn	1	0.4	0.24	0
Fernando Améstica	1	-1.6	0.50	0

5. Visualización de síntesis

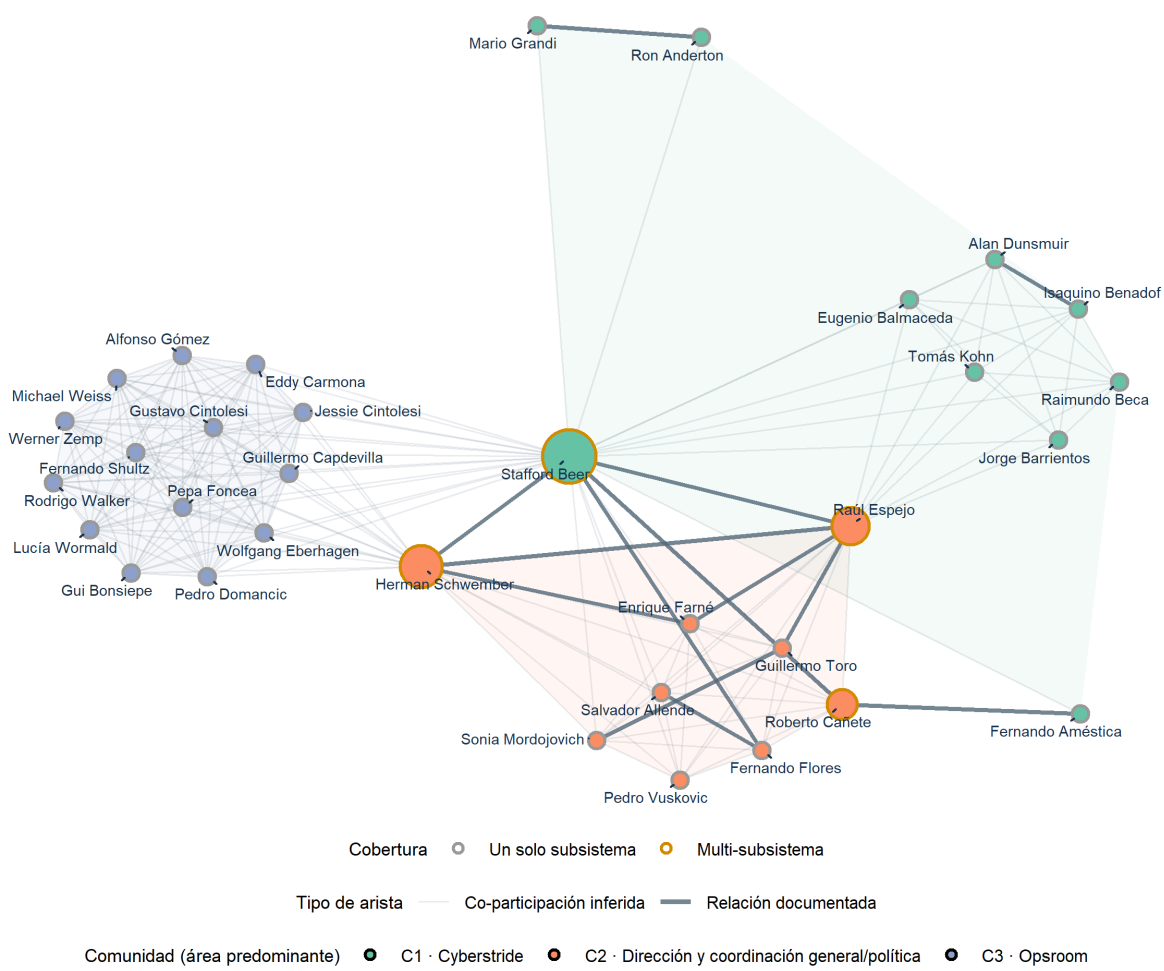


Figura 1: Red de co-participación en Cybersyn/Synco. El tamaño representa intermediación; el color identifica la comunidad y su área predominante; el borde naranja distingue a quienes participan en más de un área. Las aristas oscuras corresponden a relaciones directas documentadas; las claras son co-participaciones inferidas por la proyección.

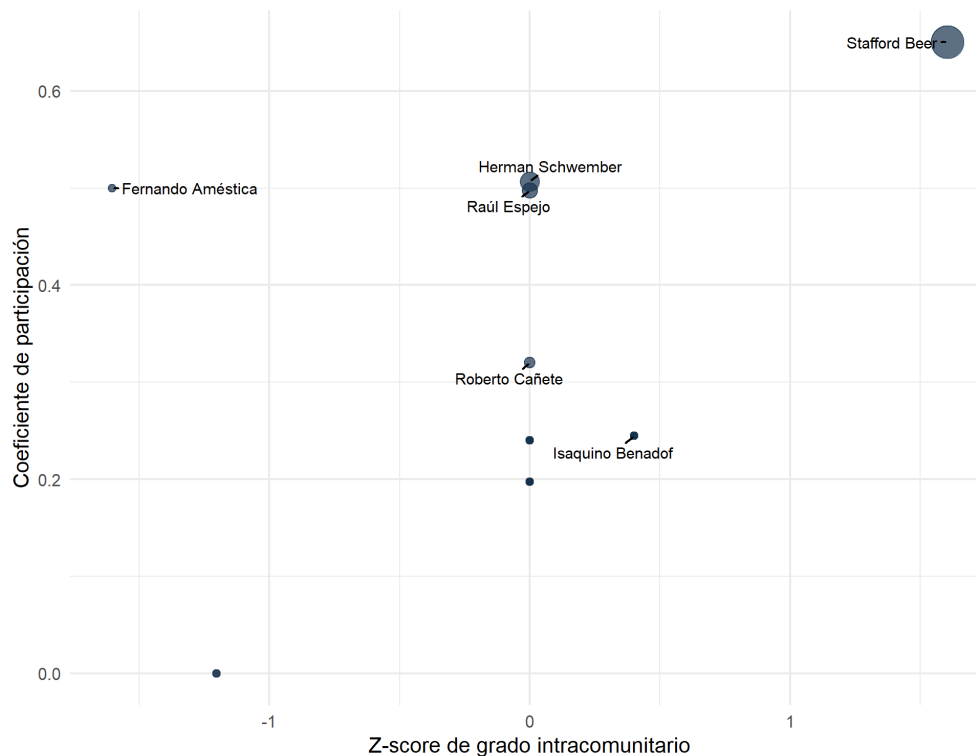


Figura 2: Rol estructural: z-score de grado intracomunitario (eje x) versus coeficiente de participación (eje y). Arriba a la derecha: puentes con núcleo propio; arriba a la izquierda: puentes sin núcleo propio; abajo a la derecha: núcleos de su comunidad.

6. QAP: similitud disciplinaria y co-participación

Para poner a prueba esa hipótesis se aplica el *quadratic assignment procedure* (QAP), una estrategia de permutación pensada específicamente para matrices relacionales (Hubert y Schultz 1976; Krackhardt 1987). La pregunta que guía el análisis es la siguiente: **¿las personas con perfiles disciplinares semejantes tienden a compartir áreas de Cybersyn con mayor frecuencia que la esperada bajo una asignación aleatoria de esos perfiles a los nodos?** La hipótesis direccional que se plantea anticipa, en consecuencia, una asociación positiva entre co-participación y similitud disciplinaria.

Para esta prueba, las disciplinas registradas en el Excel se recodificaron en cuatro familias: **diseño**; **ingeniería, computación y cibernética**; **gestión y economía**; y **otros** perfiles documentados. Cabe subrayar que esta recodificación es una decisión analítica propia y no una clasificación histórica producida por las fuentes. Los cinco actores cuya disciplina figura como “No especificada” se excluyen, además, solamente del QAP, ya que tratarlos como una categoría común convertiría la ausencia de información en una similitud sustantiva que no existe. De este modo, la prueba utiliza 28 de los 33 nodos, mientras que la red completa se conserva en todos los análisis anteriores.

Tabla 7: Resultado de la prueba QAP de similitud disciplinaria sobre la proyección actor-actor.

Estadístico	Valor
Correlación observada (A, S)	0,603
Correlación media bajo permutación	-0,001
p (cola superior)	0,0002
p (cola inferior)	1,0000
p (dos colas)	0,0004
p (verificación <code>sna::qaptest</code> , cola superior)	0,0000

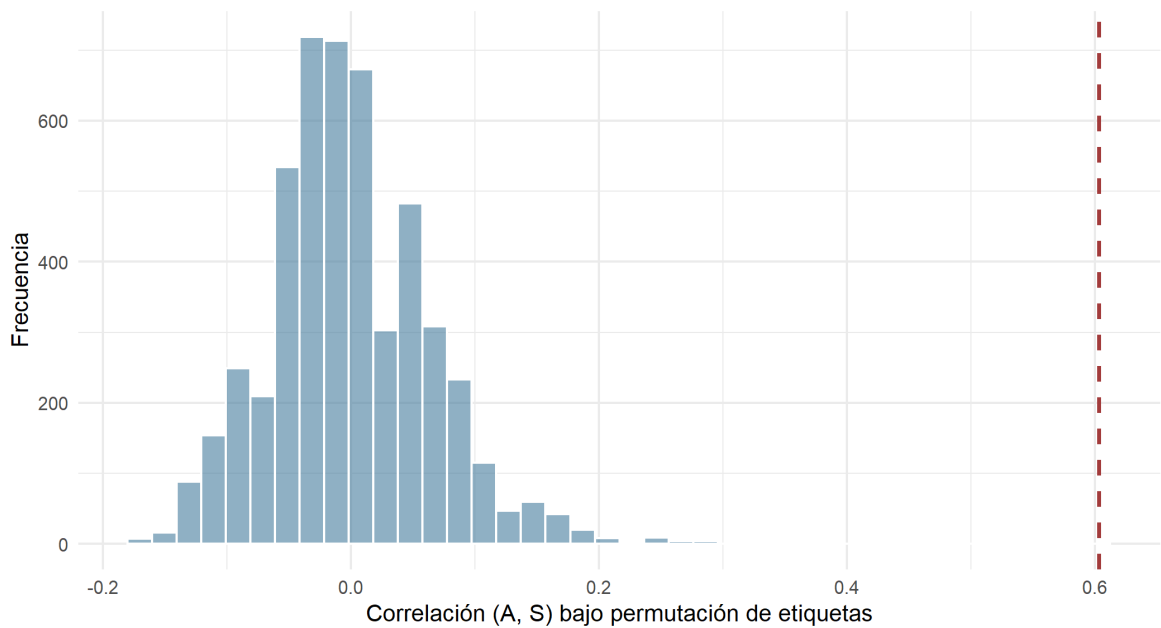


Figura 3: Distribución nula de la correlación entre co-participación y similitud disciplinaria bajo 5.000 permutaciones de etiquetas. La línea roja indica la correlación observada.

El resultado es claro: la correlación observada es positiva (0,603) y se ubica en el extremo superior de la distribución nula (p unilateral = 0,0002; p bilateral = 0,0004). En esta red, entonces, **compartir una familia disciplinaria se asocia con una mayor probabilidad de compartir un área organizacional**. Este resultado es consistente con una **especialización funcional**, aunque conviene ser cuidadosos con su alcance: QAP no demuestra que la similitud haya causado la asignación, ni permite interpretarla como una preferencia interpersonal por relacionarse con semejantes.

Como control de sensibilidad adicional, se reconstruyó la red utilizando solamente los cuatro subproyectos centrales (S1-S4), excluyendo así tanto Cyberfolk como la categoría analítica de dirección/coordinación. Bajo ese recorte permanecen 27 actores con al menos una afiliación central y 154 aristas, y la red sigue conectada. Entre los 23 actores con disciplina documentada en este escenario, el QAP conserva una asociación positiva (0,613; p bilateral = 0,0004), lo que confirma que el patrón no depende únicamente de la categoría transversal S6.

7. Discusión

Las cuatro centralidades calculadas ordenan a los actores de forma solo parcialmente distinta entre sí. Grado, cercanía y eigenvector presentan una asociación alta entre ellas (Tabla 4) y coinciden en situar a Stafford Beer en la primera posición, lo cual resulta esperable: dado que Beer fue codificado en las seis áreas, una cobertura tan amplia produce casi por construcción muchos vecinos y caminos cortos dentro de una proyección por afiliación. La intermediación, en cambio, introduce una distinción distinta a las anteriores y es, de hecho, la medida menos correlacionada con el grado ($r = 0,67$). Son Raúl Espejo, Roberto Cañete y Herman Schwember quienes destacan bajo esta óptica, precisamente porque enlazan zonas organizacionales que, de no ser por ellos, quedarían conectadas por muchas menos rutas.

En cuanto a las comunidades, los tres algoritmos muestran acuerdos altos aunque no idénticos entre sí (ARI Louvain-Walktrap = 0.79; Louvain-Greedy = 0.75; Walktrap-Greedy = 0.82). Buena parte de esa estabilidad, sin embargo, deriva directamente de la construcción de la red: quienes pertenecen a una sola área quedan insertos, casi por definición, en la clique que esa afiliación genera. Por esta razón, las comunidades detectadas no deberían presentarse como un descubrimiento independiente de los datos de origen, sino como un reflejo relativamente directo de ellos. El análisis de roles aporta algo más en este sentido, sobre todo para los actores multi-área, ya que compara su inserción intracomunitaria con la dispersión de sus vínculos entre distintas comunidades.

El QAP, por su parte, aporta un contraste de naturaleza distinta. La asociación positiva que se observa entre similitud disciplinaria y co-participación (0,603) resulta muy poco frecuente bajo la permutación de etiquetas (p bilateral = 0,0004), y el control de sensibilidad con solo los subproyectos centrales reproduce el mismo patrón. Esto es consistente con una división funcional del trabajo, en la que los perfiles de diseño se concentran en Opsroom mientras que los de ingeniería, computación y cibernética predominan en las áreas técnicas y de coordinación. Ahora bien, este hallazgo no debe leerse como evidencia de homofilia interpersonal, ya que las personas no están conectadas aquí por una relación que hayan elegido libremente, sino por una asignación organizacional reconstruida a posteriori desde fuentes históricas.

En conjunto, entonces, la red construida describe co-participación organizacional y no interacción social directamente observada. Los 13 pares con relaciones documentadas también comparten un área, pero ese 100 % debe entenderse como un chequeo de consistencia interno al mismo corpus, y no como una validación externa del análisis. El aporte de este trabajo consiste, más bien, en volver comparables posiciones que de otro modo permanecerían dispersas en el relato, en mostrar qué actores articulan distintas áreas del proyecto, y en evaluar si la distribución disciplinaria observada es más estructurada de lo que cabría esperar bajo una asignación puramente aleatoria. Sus conclusiones, con todo, siguen dependiendo de las decisiones de inclusión adoptadas, de la equivalencia imperfecta entre las seis áreas codificadas y de que toda la evidencia disponible proviene de una reconstrucción académica secundaria basada en archivos y entrevistas (Medina 2011).

8. Reproducibilidad

El análisis se ejecuta íntegramente desde este QMD y toma como fuente de datos el Excel `data/red_cybersyn_actores_subsistemas.xlsx` (hojas 01_actores a 06_excluidos). Las

matrices X , P y A , la red y sus métricas se reconstruyen desde esas tablas en cada renderizado. La semilla es 1234 y la prueba QAP utiliza 5.000 permutaciones. Para reproducir el documento deben conservarse las rutas relativas `data/` y `assets/` y renderizar el archivo mediante Quarto.

9. Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó Claude como apoyo en la organización inicial de información procedente de distintas fuentes y en la estructuración preliminar de la base. Posteriormente se utilizó ChatGPT/Codex para auditar la consistencia del Excel y del código, explorar alternativas para el QAP y las visualizaciones, y detectar posibles problemas de redacción o interpretación. Las decisiones de inclusión y exclusión de actores, la definición de las áreas, la recodificación disciplinaria, la selección de los análisis y la interpretación final fueron revisadas por el autor contra el Excel y las fuentes citadas. La IA no se consideró una fuente histórica ni sustituyó la verificación documental. El autor asume la responsabilidad por el contenido, los cálculos y las conclusiones del trabajo.

Referencias

- Borgatti, Stephen P. 2005. «Centrality and Network Flow». *Social Networks* 27 (1): 55-71. <https://doi.org/10.1016/j.socnet.2004.11.008>.
- Breiger, Ronald L. 1974. «The Duality of Persons and Groups». *Social Forces* 53 (2): 181-90. <https://doi.org/10.2307/2576011>.
- Freeman, Linton C. 1979. «Centrality in Social Networks: Conceptual Clarification». *Social Networks* 1 (3): 215-39. [https://doi.org/10.1016/0378-8733\(78\)90021-7](https://doi.org/10.1016/0378-8733(78)90021-7).
- Hubert, Lawrence, y James Schultz. 1976. «Quadratic Assignment as a General Data Analysis Strategy». *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology* 29 (2): 190-241. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8317.1976.tb00714.x>.
- Krackhardt, David. 1987. «QAP Partialling as a Test of Spuriousness». *Social Networks* 9 (2): 171-86. [https://doi.org/10.1016/0378-8733\(87\)90012-8](https://doi.org/10.1016/0378-8733(87)90012-8).
- Mariategui, Jose-Carlos. 2025. «Beyond Project Cybersyn: The Hidden Story of Stafford Beer's Latin American Cybernetic Adventures». Springer Nature Research Communities, junio 5. <https://communities.springernature.com/posts/beyond-project-cybersyn-the-hidden-story-of-stafford-beer-s-latin-american-cybernetic-adventures>.
- Medina, Eden. 2006. «Designing Freedom, Regulating a Nation: Socialist Cybernetics in Allende's Chile». *Journal of Latin American Studies* 38 (3): 571-606. <https://doi.org/10.1017/S0022216X06001179>.
- Medina, Eden. 2011. *Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile*. MIT Press.
- Newman, M. E. J. 2006. «Modularity and Community Structure in Networks». *Proceedings of the National Academy of Sciences* 103 (23): 8577-82. <https://doi.org/10.1073/pnas.0601602103>.

A. Actores excluidos de la red analítica

Tabla 8: Personas documentadas en el proceso de investigación pero excluidas de la red analítica, con la razón exacta de su exclusión.

Persona	Razón de exclusión
Juan Bulnes	Atribuido en la v1 (fuente terciaria) como coautor de la carta inicial a Beer. Cero apariciones en el texto completo del libro de Medina; no se pudo confirmar en ninguna otra fuente consultada. Probable error de la fuente terciaria original.
Humberto Maturana	El propio libro lo incluye en la lista "Otras personas consultadas" (contexto histórico), explícitamente separada de "Participantes del proyecto Synco". No fue miembro del equipo según la clasificación de la propia autora.
Francisco Varela	No aparece en ninguna de las dos listas de entrevistados del libro (ni participantes ni contexto); su vínculo con Synco no está documentado directamente en el texto revisado.
Ángel Parra	El propio libro lo incluye en "Otras personas consultadas", no en "Participantes del proyecto Synco", pese a haber compuesto una canción a pedido de Beer.
Gustavo Silva	El propio libro lo incluye en "Otras personas consultadas", no en "Participantes del proyecto Synco".
Eduardo Vidal	Confirmado como participante real entrevistado por Medina (lista "Participantes del proyecto Synco"), pero su rol específico no aparece en ningún otro pasaje localizado del libro. Se excluye de la red analítica por prudencia metodológica (no hay subsistema que asignarle con evidencia), no por duda sobre su participación real.

B. Definiciones operativas de los subsistemas

B.1. S1. Cybernet

Red de télex que conectaba empresas estatizadas con el mainframe de Santiago; primer nivel de recolección de datos de producción.

B.2. S2. Cyberstride

Software estadístico de monitoreo casi en tiempo real de indicadores de producción, con alertas algedónicas; incluye el modelamiento de fábricas por sector.

B.3. S3. CHECO

Simulador económico (CHilean ECOnomic simulator) para proyectar resultados de política económica.

B.4. S4. Opsroom

Sala de operaciones física para la toma de decisiones; diseño de interfaz, industrial y gráfico.

B.5. S5. Cyberfolk

Sistema propuesto de retroalimentación ciudadana en tiempo real; según el propio libro, nunca llegó a implementarse más allá de la propuesta de Beer (por eso no tiene equipo propio documentado en esta red).

B.6. S6. Dirección y coordinación general/política

Liderazgo estratégico, político y de coordinación general del proyecto, por sobre un subsistema técnico específico.

C. Esquema histórico del sistema

La Figura 4 ofrece contexto visual sobre la arquitectura cibernética concebida por Stafford Beer, aunque conviene no confundirla con las seis áreas utilizadas para construir la red: mientras el esquema articula niveles del Modelo de Sistema Viable, canales de información y un centro de gestión, nuestra base de datos codifica cuatro subproyectos centrales, una propuesta que no llegó a implementarse y una categoría transversal de coordinación.

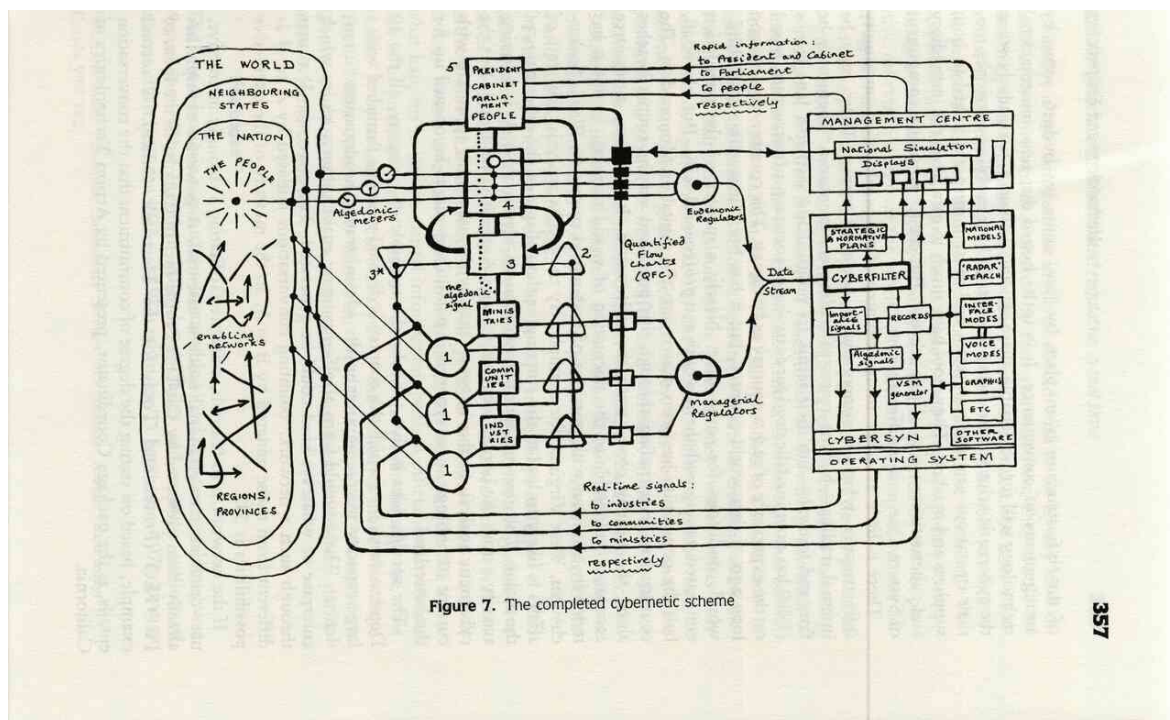


Figura 4: Esquema cibernético completo concebido por Stafford Beer.

Fuente: esquema de Stafford Beer reproducido en Mariátegui (Mariategui 2025). La imagen se incorpora con fines de análisis académico y contextualización histórica.

D. Listado completo de actores

Tabla 9: Listado completo de actores de la red, con su rol documentado y nivel de evidencia.

Nombre	Nacionalidad	Disciplina	Rol	Nivel de evidencia
Stafford Beer	Británica	Cibernética / management science	Arquitecto general del sistema (Modelo de Sistema Viable); propuso Cyberfolk	entrevista directa (Medina)
Fernando Flores	Chilena	Ingeniería industrial	Director técnico general de CORFO; contactó a Beer; coordinación política y general	entrevista directa (Medina)
Raúl Espejo	Chilena	Ingeniería / investigación de operaciones	Dirigió las operaciones diarias de Synco; coordinó alertas de Cyberstride	entrevista directa (Medina)
Roberto Cañete	Chilena	Ingeniería, ex-marino, traductor	Coordinador de la red Cybernet; envió télex directo a Beer (28-sep-1972)	entrevista directa (Medina)
Isaquino Benadof	Chilena	Computación / ingeniería	"Experto en computación del Gobierno"; lideró la suite permanente de Cyberstride	entrevista directa (Medina)
Gui Bonsiepe	Alemana	Diseño industrial	Director de diseño de la sala de operaciones (Opsroom)	entrevista directa (Medina)
Mario Grandi	Chilena	Ingeniería química	Encabezó el equipo chileno de CHECO	entrevista directa (Medina)
Herman Schwember	Chilena	Ingeniería de sistemas	Encargado (junto a Farné) de integrar el proyecto a las transformaciones políticas; se distanció de Espejo por considerarlo "tecnócrata"	entrevista directa (Medina)
Enrique Farné	Chilena	Gestión / industria automotriz	Encargado por Flores de vincular Synco con la política chilena; se distanció de Espejo junto con Schwember	entrevista directa (Medina)
Tomás Kohn	Chilena	No especificada	Modelador de fábricas para Cyberstride	entrevista directa (Medina)
Eugenio Balmaceda	Chilena	Ingeniería (Instituto Tecnológico)	Modelador de empresas del sector forestal y de construcción para Cyberstride	entrevista directa (Medina)
Jorge Barrientos	Chilena	No especificada	Definió los indicadores de producción para los sectores textil y forestal (Cyberstride)	entrevista directa (Medina)
Raimundo Beca	Chilena	No especificada	Director de ECOM; ofreció tiempo de cómputo en el mainframe IBM 360/50; interventor en la fábrica MADEMSA	entrevista directa (Medina)
Sonia Mordojovich	Chilena	Administración de empresas	Asistente de Beer; coordinó el trabajo entre los equipos de los distintos subproyectos	entrevista directa (Medina)
Guillermo Toro	Chilena	No especificada	Reemplazó a Mordojovich como coordinador de proyecto (jun-1973); resguardó documentos de Synco junto a Espejo tras el golpe de Estado	entrevista directa (Medina)
Fernando Shultz	Chilena	Diseño industrial	Alumno fundador del grupo de Diseño Industrial (Escuela de Artes Aplicadas)	entrevista directa (Medina)
Rodrigo Walker	Chilena	Diseño industrial	Alumno fundador del grupo de Diseño Industrial (Escuela de Artes Aplicadas)	entrevista directa (Medina)
Pepa Foncea	Chilena	Diseño gráfico	Una de las cuatro alumnas del grupo de Diseño Gráfico del Opsroom	entrevista directa (Medina)
Lucía Wormald	Chilena	Diseño gráfico	Alumna del grupo de Diseño Gráfico del Opsroom	documentado en narrativa/archivo
Eddy Carmona	Chilena	Diseño gráfico	Alumna del grupo de Diseño Gráfico del Opsroom	documentado en narrativa/archivo
Jessie Cintolessi	Chilena	Diseño gráfico	Alumna del grupo de Diseño Gráfico del Opsroom (distinta de Gustavo Cintolessi, diseño industrial)	documentado en narrativa/archivo
Salvador Allende	Chilena	Medicina (formación)	Presidente de Chile; patrocinador estratégico del proyecto	documentado en narrativa/archivo

Pedro Vuskovic	Chilena	Economía	Ministro de Economía; dejó a Farné a cargo de estatizar la venta de automóviles	documentado en narrativa/archivo
Alan Dunsmuir	Británica	Ingeniería de software	de Responsable de instalar la suite temporal de Cyberstride; identificó el método bayesiano Harrison-Stevens	documentado en narrativa/archivo
Ron Anderton	Británica	Ingeniería de sistemas / investigación de operaciones	”El mayor experto británico en DYNA-MO”; a cargo del modelo de simulación CHECO	documentado en narrativa/archivo
Fernando Améstica	Chilena	No especificada	A cargo de la implementación de la red de télex junto a Cañete	documentado en narrativa/archivo
Pedro Domancic	Chilena	Diseño industrial	Integrante del Grupo de Diseño Industrial del Opsroom (fotografía 4.4)	documentado en narrativa/archivo
Guillermo Capdevilla	Chilena	Diseño industrial	Alumno fundador del grupo de Diseño Industrial (Escuela de Artes Aplicadas)	documentado en narrativa/archivo
Alfonso Gómez	Chilena	Diseño industrial	Alumno fundador del grupo de Diseño Industrial (Escuela de Artes Aplicadas)	documentado en narrativa/archivo
Gustavo Cintolesi	Chilena	Diseño industrial	Alumno fundador del grupo de Diseño Industrial (distinto de Jessie Cintolesi, diseño gráfico)	documentado en narrativa/archivo
Michael Weiss	Alemana	Diseño industrial	Graduado de la Escuela de Ulm incorporado al Grupo de Diseño Industrial	documentado en narrativa/archivo
Wolfgang Eberhagen	Alemana	Diseño industrial	Graduado de la Escuela de Ulm incorporado al Grupo de Diseño Industrial	documentado en narrativa/archivo
Werner Zemp	Suiza	Diseño industrial	Graduado de la Escuela de Ulm; autor de uno de los bocetos de la sala de operaciones (diez sillas)	documentado en narrativa/archivo
